STAT3003: 统计算法基础

曾靖

中国科学技术大学管理学院



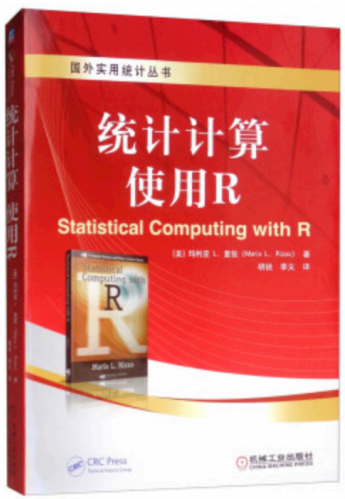
教学大纲

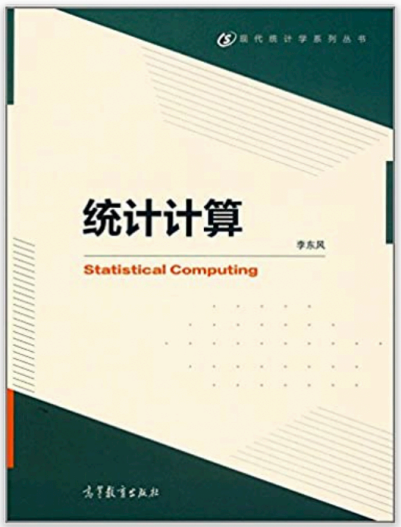
- 日期：2026/9/1-2026/12/29
- 时间：每周二下午 14:00-15:35
- 地点：东区五教 5106
- 答疑课：根据课程进度安排线上或线下答疑

教学大纲

教材

- 《统计计算使用 R》：玛利亚 L. 里佐 (Maria L. Rizzo)，机械工业出版社
- 《统计计算》：李东风，高等教育出版社





教学大纲

- 预修要求: 概率论, 回归分析, 数理统计, 实用统计软件
- 统计软件：R、Rstudio、R Markdown



- 总学时：40 学时

考核标准

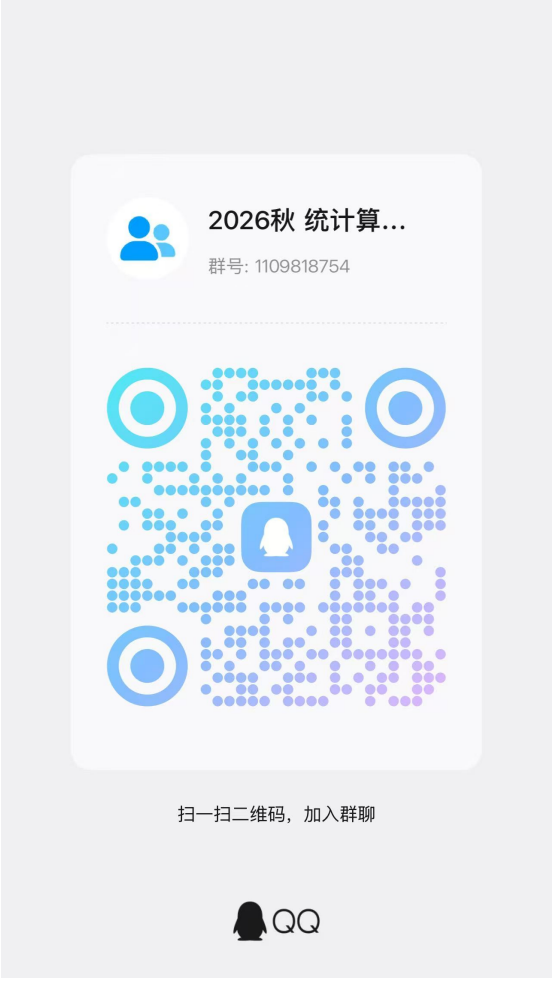
- 随机考勤（10%）
- 平时作业（20%）：约三周一次
- 学期大作业（35%）：1～3 人小组，同等评分
- 期末考试（35%）：闭卷

关于我

- 办公室地点：管理科研楼 208
- 邮箱：zengjxl@ustc.edu.cn

助教

- 龙誉川：yuchuan_long@mail.ustc.edu.cn
- QQ 群：1109818754（答疑，平时关于作业方面的沟通交流）



课程内容

1.[6 学时] 随机变量的产生（Generating random variable）：

- 随机数
- 逆变换法 (Inverse transform sampling)
- 接受拒绝算法 (Accept-reject algorithm)
- 混合模型 (Mixture model)
- 特殊变换
- Copula 模型

课程内容

2.[12 学时] 蒙特卡洛方法（Monte Carlo）:

- 蒙特卡洛积分
- 统计推断（参数估计、假设检验）
- 方差缩减
- 马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC, Markov chain Monte Carlo）

课程内容

3.[18 学时] 优化算法（Optimization）:

- 二分法
- 梯度下降（Gradient descent）
- 牛顿迭代（Newton–Raphson method）
- Fisher 得分法（Fisher scoring method）
- EM 算法（Expectation–maximization）
- MM 算法（Majorize-minimization or minorize-maximization）
- ADMM 算法（Alternating direction method of multipliers）

课程内容

4.[4 学时] 自助法（Bootstrap）：

- 偏差估计（bias）
- 标准误差估计（standard error）
- 置信区间（confidence interval）
- 交叉验证（cross-validation）



scan me